

Exercice 1. (7 points)

I) Soit (X, d) un espace métrique complet. Soit $f : x \rightarrow X$ une application contractive et $x \in X$. On considère la suite (x_n) définie par: $x_0 = x$ et $x_{n+1} = f(x_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_{n+1}, x_n) = 0$
- 2) Montrer que la suite (x_n) est de Cauchy.
- 3) Montrer que f admet un point fixe unique.

II) 1) Montrer que $(\mathbb{R}, |.|)$ est complet.

2) On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \arctan(x+3) + \frac{x}{5+x^2}$.

a) Montrer que f admet un point fixe unique.

b) Déterminer la limite de la suite (x_n) avec $x_n = \overbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}^{n \text{ fois}}(\sqrt{\pi})$.

Exercice 2. (4 points)

1) Montrer qu'un espace topologique séparé ne contenant qu'un nombre fini de points est compact.

2) Montrer que la topologie la moins fine sur $\mathbb{R}$ pour laquelle les applications affines $f : \mathbb{R} \rightarrow (\mathbb{R}, |.|)$ définies par $f(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ sont continues est également la topologie usuelle sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3. (9 points)

Soit τ la famille de sous-ensembles de $\mathbb{N}$ formée de $\emptyset$ et de toutes les parties de $\mathbb{N}$ de la forme $E_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Montrer que τ est une topologie sur $\mathbb{N}$.
- 2) Vérifier que $(E_n)_{n \geq 0}$ est une base de la topologie τ .
- 3) Dédurre une base de voisinage d'un entier naturel non nul.

4) Déterminer $\overline{\{4, 6, 9\}}$ et $\overbrace{\{4, 6, 9\}}^{\circ}$.

5) Soit $p \in \mathbb{N}$.

- a) Montrer que $\{p, p+1, p+2, \dots\}$ est dense dans $\mathbb{N}$.
- b) Montrer que la suite (x_n) avec $x_n = n+1$ converge vers p .
- c) τ est-elle séparée?

6) Montrer que $(\mathbb{N}, \tau)$ est connexe.

7) Montrer qu'une application $f : (\mathbb{N}, \tau) \rightarrow (\mathbb{N}, \tau)$ est continue, si, et seulement si,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} : k \geq m \implies f(k) \geq n.$$

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	RATTRAPAGE DE MATHÉMATIQUES (MESURE ET INTEGRATION)	Année scolaire : 2025/2026

Exercice 1 (4 points)

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables Ω à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

1) Montrer que $\lim_n \int f_n \leq \int \lim_n f_n$ (1 pt)

2) On pose $A_n = \{x \in E : \varepsilon f_n(x) \leq f_n(x)\}$ pour $\varepsilon > 0$

Montrer que $\Omega = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ et $\lim_n \int f_n \geq \int \lim_n f_n$ (3 pt)

Exercice 2 (4 points)

Soient f et g deux fonctions mesurables et $\alpha \in \mathbb{R}$

1) Montrer que $\int_{\Omega} \alpha f du = \alpha \int_{\Omega} f du$ (2 pts)

2) Montrer que $\int_{\Omega} f + g du = \int_{\Omega} f du + \int_{\Omega} g du$ (2 pts)

Exercice 3 (4 points)

Calculer les limites suivantes :

1) $I_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \frac{x}{n \sin(x)} d\lambda$ (2 pts)

2) $I_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0, +\infty]} \frac{4x^2 + 12}{12x^4 + nx + 1} dx$ (2 pts)

Exercice 4 (4 points)

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: une fonction monotone.

1) Montrer que, pour tout $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}([-\infty, c])$, est convexe. (2 pts)

2) En déduire que f est mesurable. (2 pts)

Exercice 5 (4 points)

Soit μ une mesure sur $(\mathbb{R}^+, \mathcal{B}(\mathbb{R}^+))$ telle que $\mu(\mathbb{R}^+) = 1$.

1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \rightarrow \cos xt$ est intégrable par rapport à μ sur $\mathbb{R}^+$ (1 pt)

2) Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}^+$, telle que $F(x) = \int_{\mathbb{R}^+} [\cos(xt)] d\mu(t)$ (1 pt)

3) Soit G définie par $G(x) = \frac{1-F(x)}{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. On suppose que $\int_{\mathbb{R}^+} t^2 d\mu(t) < +\infty$ (2 pts)

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} G(x)$

Structures Algébriques
 19-02-26 (1h30)

Exercices 1: (10 points)

- Montrer que les sous groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec d est un diviseur de n .
- Donner les sous groupes de $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, +)$ en précisant les générateurs pour chaque sous groupe.
- Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$. Montrer que:

$$\gcd(p, q) = 1 \iff \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}.$$
- Montrer que: $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.
- Trouver toutes les solutions du système suivants :

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{8}, \\ x \equiv 6 \pmod{12}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Exercice 2: (10 points)

Un idéal P de A est dit premier lorsque $P \neq A$ et vérifie:

$$\forall x \text{ et } y \text{ de } A, \text{ si } xy \in P, \text{ alors } x \in P \text{ ou } y \in P.$$

Un idéal M de A est dit maximal lorsque $M \neq A$ et vérifie: quel que soit I un idéal de A , si M est strictement inclus dans I , alors $I = A$.

- Donner un idéal premier de $\mathbb{Z}$ 7
- I maximal $\iff A/I$ est un corps;
- I premier $\iff A/I$ est intègre;
- A/I est un corps $\implies A/I$ est intègre

Examen de la session de rattrapage : Didactique 2

Exercice 1 (8Pts)

I- **Consignes** : Cochez-la ou les bonnes réponses pour chaque question.

Certaines questions ont plusieurs réponses justes.

Barème suggéré : 1,5 pt par bonne réponse ; -0,5 pt par mauvaise (optionnel)

QCM 1 : Praxéologie (Chevallard)

Dans le modèle praxéologique de Chevallard, l'élément Technologie (θ) désigne :

- a) Les variables didactiques associées à une situation d'enseignement
- b) Le discours explicatif permettant de justifier une technique utilisée
- c) Le résultat final obtenu après un calcul
- d) Le registre sémiotique mobilisé (algébrique, graphique, géométrique...)

QCM 2 : Différence technique / théorie

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une technique (τ) ?

- a) Utiliser $z' = z + w$ pour déterminer l'image d'un point par translation
- b) Dire que la translation est une isométrie
- c) Affirmer que le module représente une distance
- d) Le théorème des nombres complexes

QCM 3 : Le passage de l'écriture complexe : $|z + 2| = 2$ à l'interprétation géométrique :

« l'ensemble des points $M(z)$ est un cercle de centre $A(-2,0)$ et de rayon 2 » correspond à :

- a) Une conversion de registre sémiotique
- b) Une application d'une formule trigonométrique
- c) Une institutionnalisation du savoir
- d) Une variable didactique

QCM 4 : Laquelle des propositions suivantes est une variable didactique pertinente dans l'enseignement de la rotation dans le plan complexe ?

- a) Le choix du registre de représentation (algébrique / géométrique / trigonométrique)
- b) La valeur de l'angle de rotation
- c) La nature de la tâche proposée (calcul direct ou démonstration)
- d) Le niveau de guidage donné dans l'énoncé (question dirigée ou ouverte)

II- Expliquez la différence entre **praxéologie globale** et **praxéologie partielle** dans l'enseignement des mathématiques. **Donnez un exemple.**

Examen de la session de rattrapage : Didactique 2

Problème support (12Pts)

Au cours de l'examen national de la session normale de l'année 2022, une situation relative aux nombres complexes a été proposée comme suit :

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = -1 - i\sqrt{3}$, le point B d'affixe $b = -1 + i\sqrt{3}$ et la translation t de vecteur $\overrightarrow{OA}$

1 - Prouver que l'affixe du point D image du point B par la translation t est $d = -2$

2 - On considère la rotation R de centre D et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Montrer que l'affixe du point C image du point B par la rotation R est $c = -4$

3 - (a) Écrire le nombre $\frac{b-c}{a-c}$ sous forme trigonométrique

b) En déduire que $\left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$

4 - Soient (Γ) le cercle de centre D et de rayon 2, (Γ') le cercle de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe z appartenant aux deux cercles (Γ) et (Γ')

a) Vérifier que $|z + 2| = 2$

b) Prouver que $z + \bar{z} = -8$ (remarquer que $|z| = 4$)

c) En déduire que les cercles (Γ) et (Γ') se coupent en un point unique qu'on déterminera

PARTIE 1 : Analyse praxéologique (6 points)

1) Identifier les types de tâches T présents dans ce problème (au moins 4 tâches différentes).

2) Pour chaque tâche suivante, proposer :

- Une technique τ
- Une technologie θ (justification)
- La théorie Θ correspondante

3) Donner une praxéologie globale complète du problème $(T, \tau, \theta, \Theta)$.

PARTIE 2 : Changement de cadre et registres (3 points)

1) Donner une solution à la question 4 de ce problème dans deux cadres différents

Préciser dans quelle question le changement de cadre est le plus important.

2) Selon Duval, identifier les registres sémiotiques mobilisés dans ce problème,

Et donner un exemple précis de conversion entre deux registres.

PARTIE 3 : Variables didactiques (3 points)

1) Identifier au moins trois variables didactiques que l'enseignant peut modifier lorsqu'il enseigne la résolution d'équations quadratiques complexes. Expliquez leur effet sur l'apprentissage.

2) Préciser la nature de chaque variable didactique